

Política de Mineração — Stella

Status: Documento oficial

Projeto: Stella (STL)

1. Objetivo

A Política de Mineração da Stella estabelece as regras para a produção de blocos, a emissão de novos STL e a remuneração dos mineradores.

Essas regras são determinadas pelo protocolo, de forma previsível e verificável, sem depender de decisões individuais de mineradores, usuários ou administradores.

2. Parâmetros da mineração

A Stella utilizará uma recompensa inicial de **50 STL por bloco**, com intervalo esperado de **10 minutos** entre blocos.

A recompensa será reduzida pela metade a cada **5 anos**, conforme o mecanismo de halving definido pelo protocolo.

A dificuldade inicial da Proof of Work será estabelecida em **4 zeros**.

A recompensa recebida pelo minerador ficará sujeita a um período de maturação de **6 blocos subsequentes** antes de poder ser utilizada.

A unidade monetária mínima será o **Saint**, sendo **1 STL equivalente a 100.000.000 Saints**.

O supply máximo definido para a Stella é de **20.000.000 STL**.

Durante o período de emissão, as transações não terão taxa protocolar. As taxas serão ativadas automaticamente quando o subsídio de mineração chegar ao fim, no **33º halving**.

3. Unidade monetária

A Stella utiliza o STL como unidade monetária principal e o Saint como sua menor unidade indivisível.

1 STL = 100.000.000 Saints

1 Saint = 0,00000001 STL

Nenhum saldo, transação ou recompensa poderá representar uma quantidade inferior a **1 Saint**.

Essa limitação também determina o momento em que a emissão por recompensa de bloco deverá ser encerrada.

4. Criação de blocos

Cada bloco deverá conter, no mínimo:

- índice;

- timestamp;
- conjunto de transações;
- prova de trabalho;
- hash do bloco anterior.

A referência ao hash do bloco anterior estabelece a ligação entre os blocos e permite à rede verificar a continuidade e a integridade da cadeia.

O intervalo esperado entre blocos é de **10 minutos**. A dificuldade da Proof of Work deverá considerar o tempo efetivamente observado entre os blocos, conforme as regras de ajuste estabelecidas pelo protocolo.

5. Recompensa de mineração

O minerador responsável pela produção de um bloco válido receberá a recompensa determinada pelo protocolo para o período de emissão correspondente.

A recompensa inicial será de **50 STL por bloco**.

O valor da recompensa não pode ser definido ou aumentado livremente pelo minerador.

A quantidade de novos STL criada em cada bloco deve obedecer integralmente à política de emissão estabelecida pelo protocolo.

6. Maturação da recompensa

As recompensas provenientes da mineração não poderão ser utilizadas imediatamente após a criação do bloco.

O minerador deverá aguardar a confirmação de **6 blocos subsequentes na cadeia principal**.

Considerando o intervalo esperado de 10 minutos entre blocos, o período de maturação corresponde a aproximadamente uma hora.

Essa regra reduz o risco de que uma recompensa associada a um bloco posteriormente descartado seja utilizada antes que a posição daquele bloco na cadeia esteja suficientemente consolidada.

A recompensa continua pertencendo ao minerador durante esse período; apenas sua utilização permanece temporariamente restrita.

Por exemplo, uma recompensa obtida no bloco 100 poderá ser utilizada após a confirmação dos blocos 101, 102, 103, 104, 105 e 106 na cadeia principal.

7. Halving

A recompensa por bloco será reduzida pela metade a cada **5 anos**, independentemente de decisões externas ao protocolo.

A sequência inicial de emissão será:

50 → 25 → 12,5 → 6,25 → 3,125 → ... STL

O mecanismo permite recompensas fracionárias enquanto o valor calculado permanecer igual ou superior a **1 Saint**.

O número de blocos correspondente a cada período de cinco anos será de **262.800 blocos**, considerando o intervalo esperado de 10 minutos entre blocos.

8. Encerramento da emissão por mineração

A recompensa correspondente ao período após n halvings será calculada pela fórmula:

50 / 2ⁿ STL

Como o Saint é a menor unidade monetária possível, valores inferiores a 1 Saint não poderão ser emitidos nem arredondados.

No **32º halving**, a recompensa calculada será aproximadamente **0,00000001164 STL**, equivalente a cerca de **1,164 Saints**.

No **33º halving**, o valor cairá para aproximadamente **0,00000000582 STL**, equivalente a **0,582 Saint**.

Consequentemente, o **32º halving será o último período com uma recompensa representável em Saints**.

No **33º halving**, o subsídio de mineração será encerrado e nenhum novo STL será criado como recompensa de bloco.

Considerando o intervalo de **200.000 blocos por halving** e o tempo-alvo de **10 minutos por bloco**, cada período entre halvings corresponde a aproximadamente **3,81 anos**. Dessa forma, o encerramento do subsídio ocorrerá aproximadamente **125,6 anos após o início da emissão**, caso os períodos sejam completos.

O encerramento do subsídio não implica o encerramento da mineração. Os mineradores poderão continuar produzindo blocos e contribuindo para a segurança e continuidade da rede, sendo remunerados pelas taxas de transação quando estas estiverem ativas.

9. Taxas de transação

Durante todo o período em que existir subsídio de mineração, a taxa protocolar das transações será de **0 STL**.

A ausência de taxas nesse período tem como objetivo favorecer a circulação dos STL entre os usuários.

Quando o subsídio chegar a zero, no **33º halving**, o protocolo ativará automaticamente o regime de taxas.

A partir desse momento, cada transação estará sujeita a uma taxa equivalente a **0,1% do valor transferido**, limitada ao máximo de **1 STL por transação**.

A fórmula da taxa será:

taxa = min(valor da transação × 0,001, 1 STL)

A taxa deverá respeitar a unidade mínima de **1 Saint** e não poderá resultar em valor inferior a 1 Saint quando houver necessidade de cobrança.

As taxas serão destinadas ao **minerador do bloco que incluir a transação** e constituirão a remuneração dos mineradores após o encerramento do subsídio.

A transição para o regime de taxas será determinada pelo próprio protocolo e não dependerá de votação, decisão administrativa ou alteração manual.

10. Conflito entre blocos

É possível que dois mineradores encontrem blocos válidos quase simultaneamente, ambos referenciando o mesmo bloco anterior.

Nessa situação, a rede poderá manter temporariamente duas versões concorrentes da cadeia.

A cadeia principal será aquela que apresentar o **maior Proof of Work acumulado**.

O bloco pertencente à cadeia descartada será considerado órfão e não permanecerá como parte da cadeia principal.

A recompensa associada a um bloco órfão não será válida como recompensa da cadeia principal.

Já as transações contidas nesse bloco poderão voltar a ser consideradas para inclusão em blocos futuros, desde que continuem válidas e ainda não tenham sido incluídas na cadeia principal.

11. Regras para os mineradores

Para produzir um bloco válido, o minerador deverá:

1. construir o bloco de acordo com as regras do protocolo;
2. incluir apenas transações válidas;
3. referenciar corretamente o bloco anterior;
4. realizar a Proof of Work exigida;
5. respeitar a recompensa determinada pelo protocolo;
6. transmitir o bloco à rede.

A produção de um bloco não concede ao minerador liberdade para criar uma quantidade arbitrária de STL.

Tanto a recompensa quanto as demais condições de emissão são determinadas pelo protocolo.

Após receber uma recompensa, o minerador deverá respeitar o período de maturação de **6 blocos** antes de utilizá-la.

Após o encerramento do subsídio, o minerador será remunerado pelas taxas das transações incluídas nos blocos que produzir.

12. Princípios da política

A política de mineração da Stella busca estabelecer uma emissão previsível, limitada e verificável.

A criação de novos STL ocorre exclusivamente de acordo com regras previamente definidas pelo protocolo, enquanto a remuneração dos mineradores acompanha a evolução do sistema:

- inicialmente, por meio da emissão de novas moedas;
- posteriormente, por meio das taxas de transação.

A política também estabelece uma unidade monetária indivisível, impede a criação arbitrária de recompensas e mantém a mineração como atividade necessária à continuidade da rede mesmo após o fim da emissão.

As taxas, quando ativadas, possuem uma regra determinística e previsível, limitada a **0,1% do valor transferido ou 1 STL, prevalecendo o menor valor.**

13. Resumo dos parâmetros

Parâmetro	Regra
Supply máximo	20.000.000 STL
Recompensa inicial	50 STL por bloco
Intervalo esperado	10 minutos
Halving	A cada 200.000 blocos
Blocos por período	200.000 blocos
Dificuldade inicial	4 zeros
Maturação da recompensa	6 blocos
Unidade mínima	1 Saint
Conversão	1 STL = 100.000.000 Saints
Taxa durante a emissão	0 STL
Taxa após ativação	0,1% do valor transferido
Teto da taxa	1 STL por transação
Destino das taxas	Minerador do bloco
Ativação das taxas	33º halving
Encerramento do subsídio	33º halving
Critério para conflitos	Maior Proof of Work acumulado

As regras estabelecidas neste documento fazem parte da política oficial de mineração da Stella.

Sua execução deve ocorrer de forma determinística pelo protocolo, sem depender de intervenção manual.